



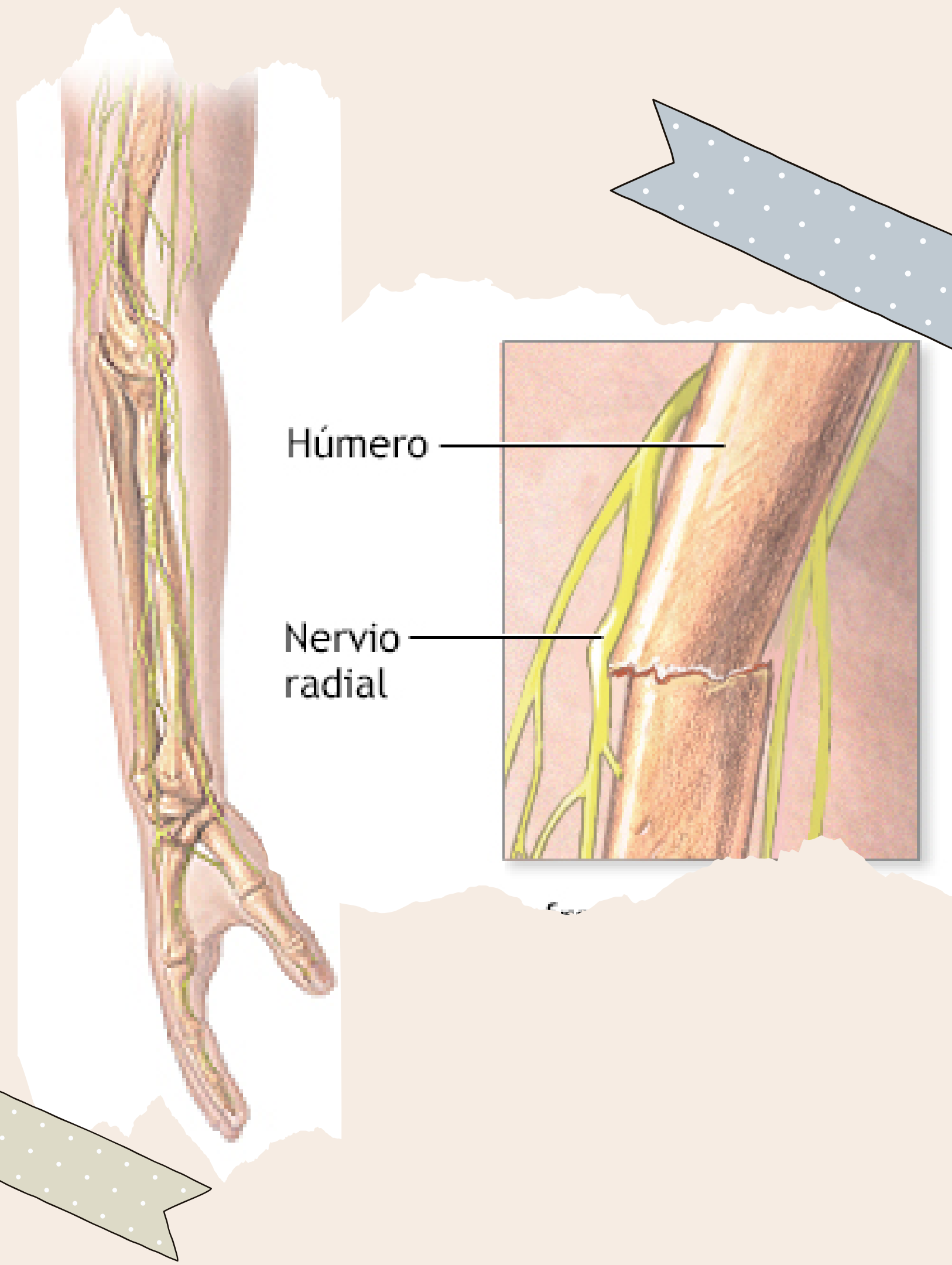
PUCP

Physiocare

Arotuma Pedroza, Sol
Ccoa Banda, Valeria
Marquez Morales, Maria Fe
Salas Gutierrez, Iara

Problemática

La falta de adherencia al tratamiento en la rehabilitación de pacientes con parálisis de nervio radial causado por una fractura en el tercio distal del húmero.

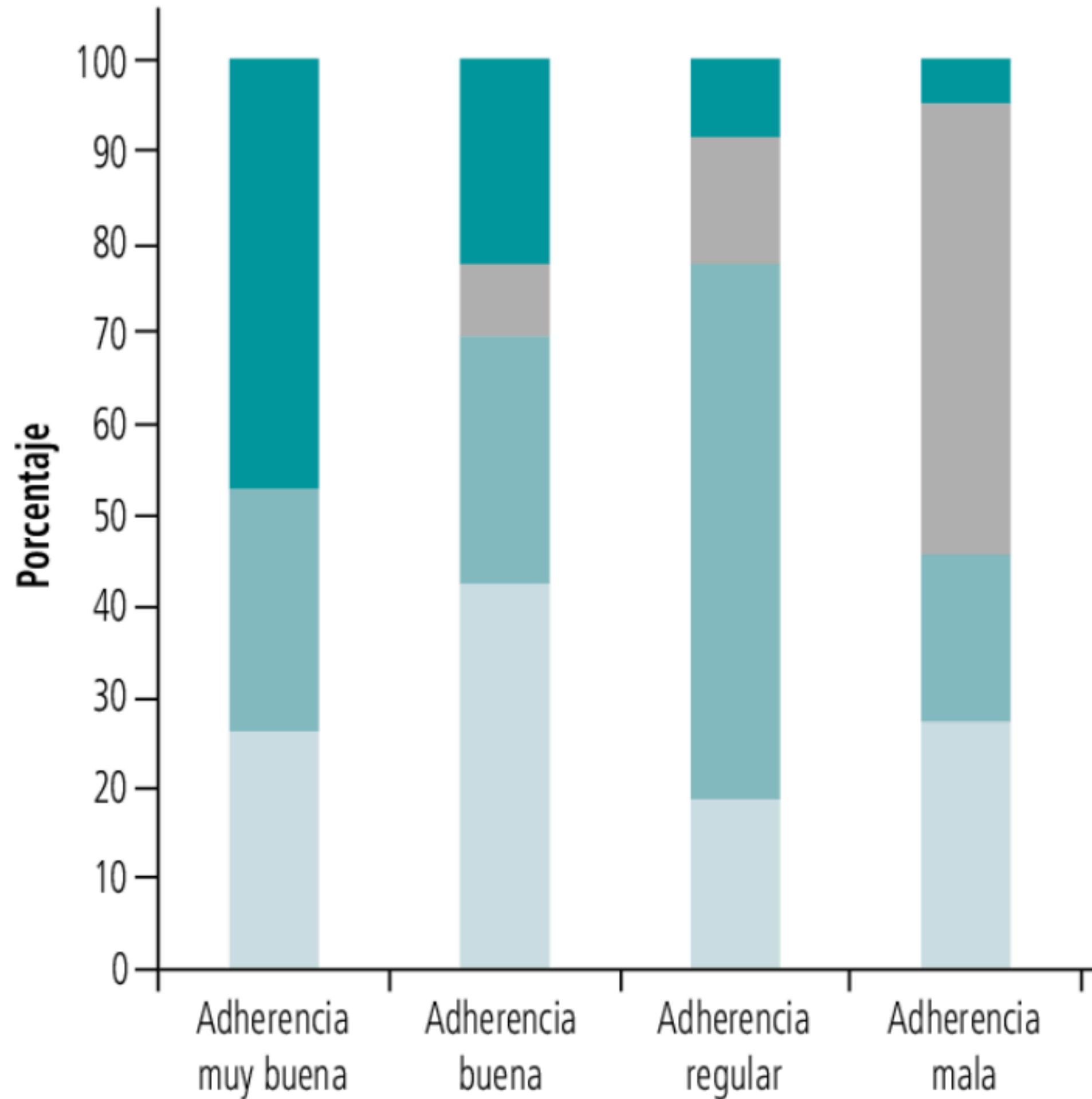


Justificación:



Según Pidhorz el **11 %** y **35 %** de las fracturas de la diáfisis humeral están localizadas en el tercio distal, las que se acompañan de parálisis del nervio radial. Ello impide el movimiento de las extremidades del brazo.

Justificación:



Equipamiento ortésico Hidroterapia/Natación
Plan de ejercicios terapéuticos domiciliarios Terapia física

Definición del usuario

Tenista peruano de
genero masculino
entre 30 a 35 años
con fractura del tercio
distal del humero que
generó parálisis del
nervio radial



M
a
p
a

d
e

v
i
a
j
e

INSTITUCIONES

Hospital
Rebagliati

Sociedad
peruana de
ortopedia y
traumatología

SERVICIOS

Hospital de
rehabilitación

Ministerio de
salud (MINSA)

COMUNIDAD

Fisioterapeuta

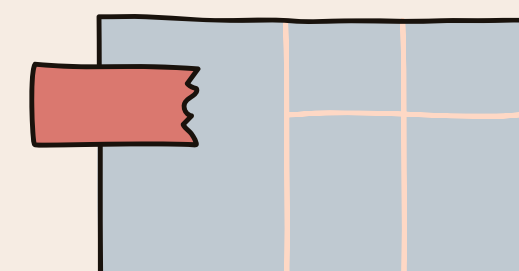
Traumatólogo

Doctor

Familiares

USUARIO

Tenista peruano de género
masculino entre 30 a 35 años
con fractura del tercio distal
del húmero que generó
parálisis del nervio radial



Los 5 por qué

	Problema como respuesta	Problema como pregunta
¿Por qué?	El tenista no asiste regularmente a sus sesiones de rehabilitación.	¿Por qué el usuario no asiste a sus sesiones de rehabilitación?
¿Por qué?	El tenista no está motivado a realizar las sesiones.	¿Por qué no se siente motivado?
¿Por qué?	No considera que las sesiones de rehabilitación sean agradables.	¿Por qué considera las sesiones desagradables?
¿Por qué?	Las sesiones de rehabilitación no son lo suficientemente entretenidas para captar su interés lo que lo desmotiva.	¿Por qué las sesiones no son lo suficientemente entretenidas para el paciente?
¿Por qué?	Las sesiones son muy tediosas por la repetición de ciertos ejercicios que suelen agobiar al paciente.	¿Por qué no optar por un tipo de rehabilitación más dinámico?

Insight

“No asisto regularmente a mis sesiones de rehabilitación porque las encuentro tediosas y poco entretenidas, lo que me desmotiva. Además, hay pocas opciones de terapias dinámicas que se ajusten a lo que me gusta, lo que hace difícil comprometerme con el programa de rehabilitación”

Cómo podríamos

*¿Cómo podríamos diseñar un
dispositivo de rehabilitación
que sea atractivo, dinámico y
adaptado a las preferencias
~~del tenista para garantizar~~
una asistencia regular y
motivadora?*

Electrónica

Componentes:

- Arduino
- Sensor muscular Myoware
- Potenciómetro
- LED RGB
- Batería de 9V
- Protoboard
- Cables

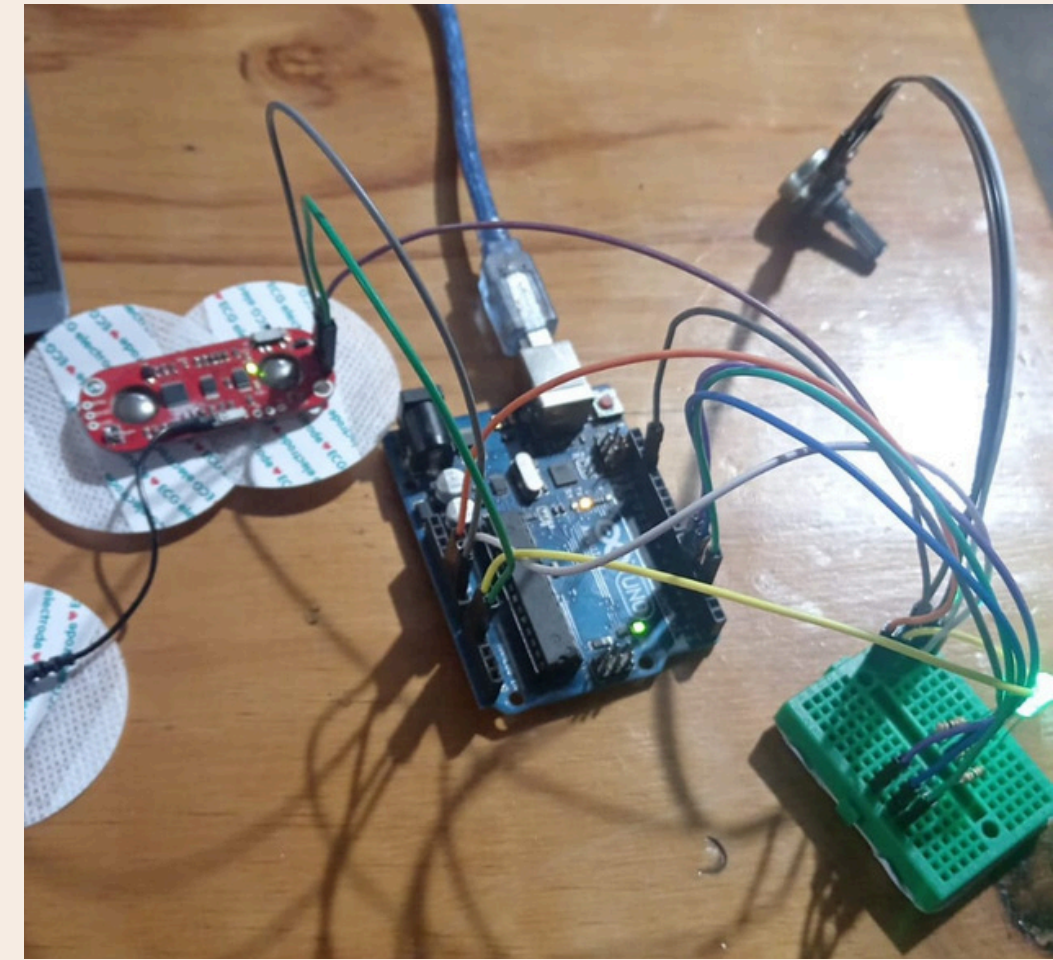
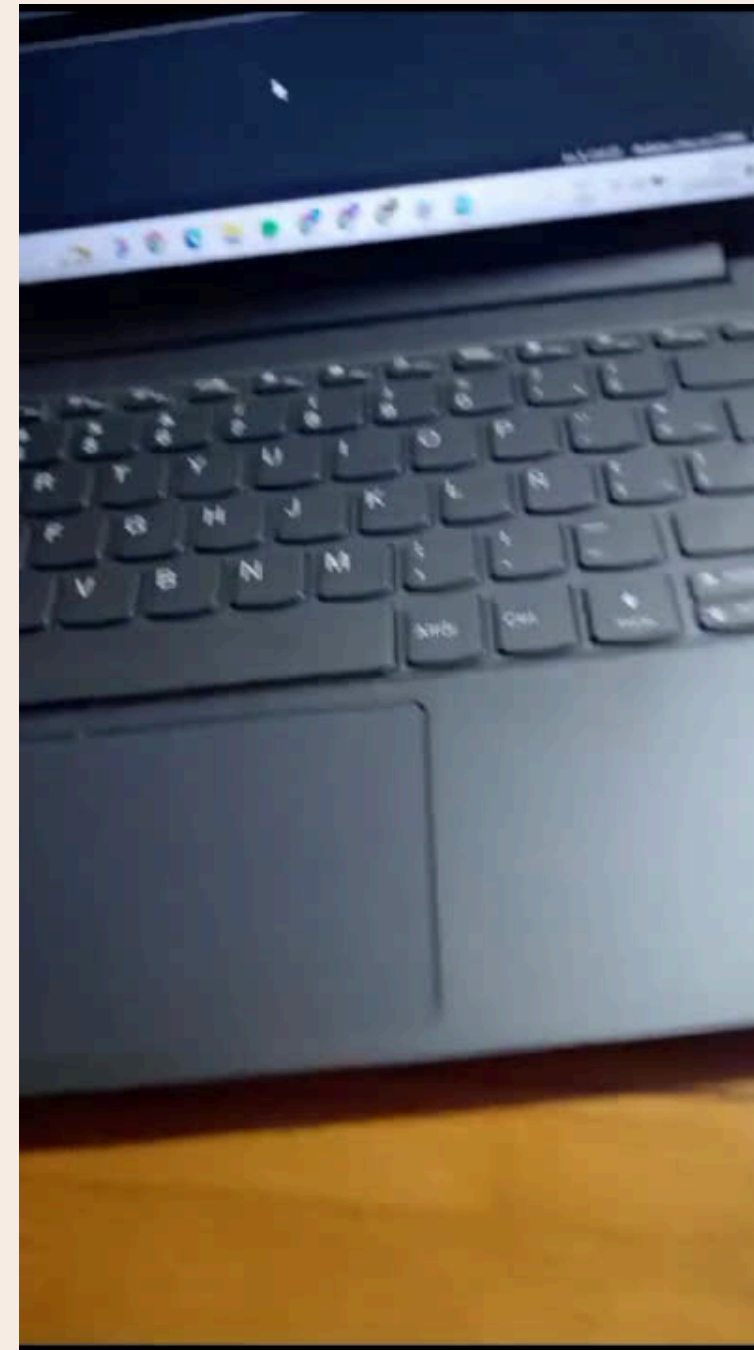
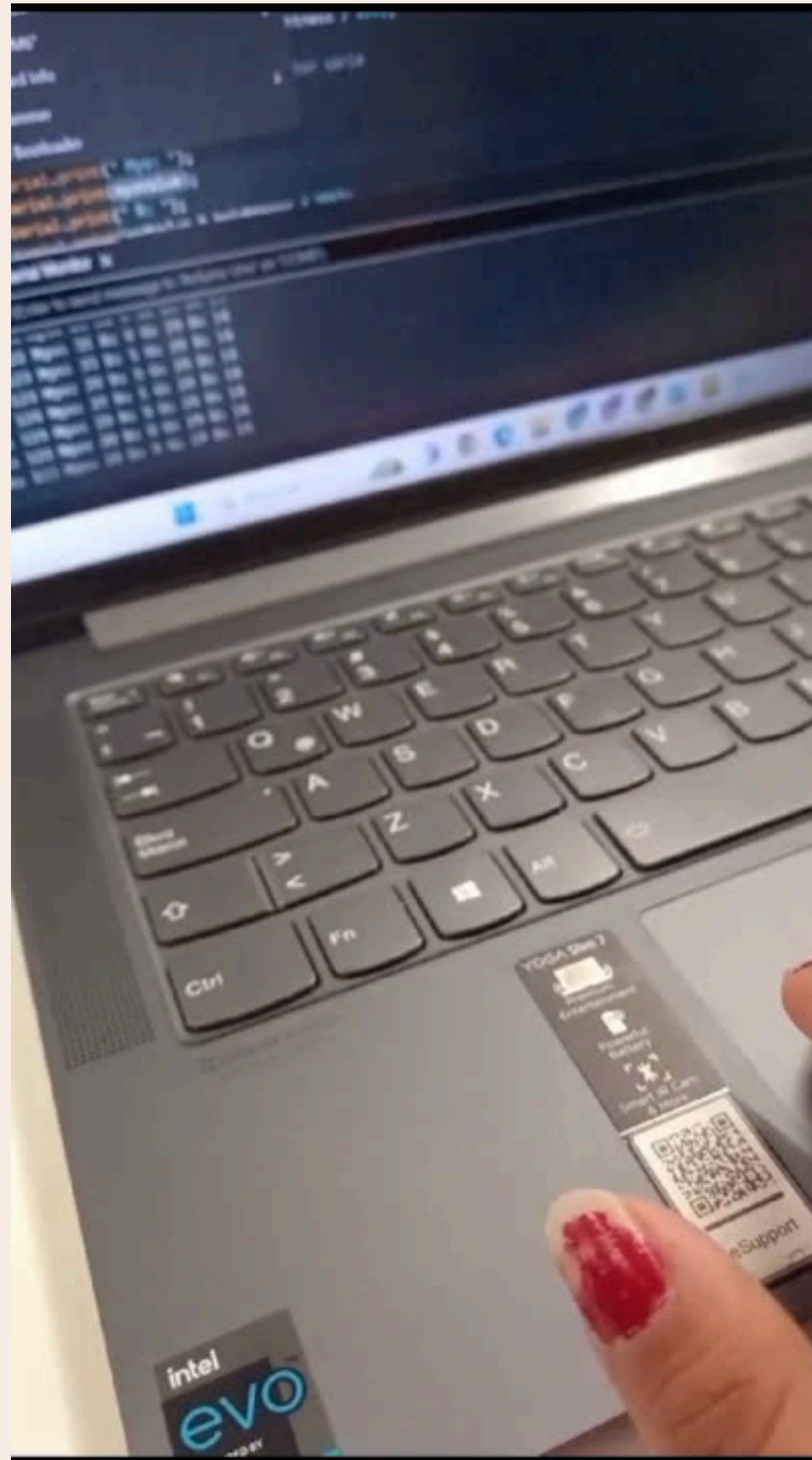
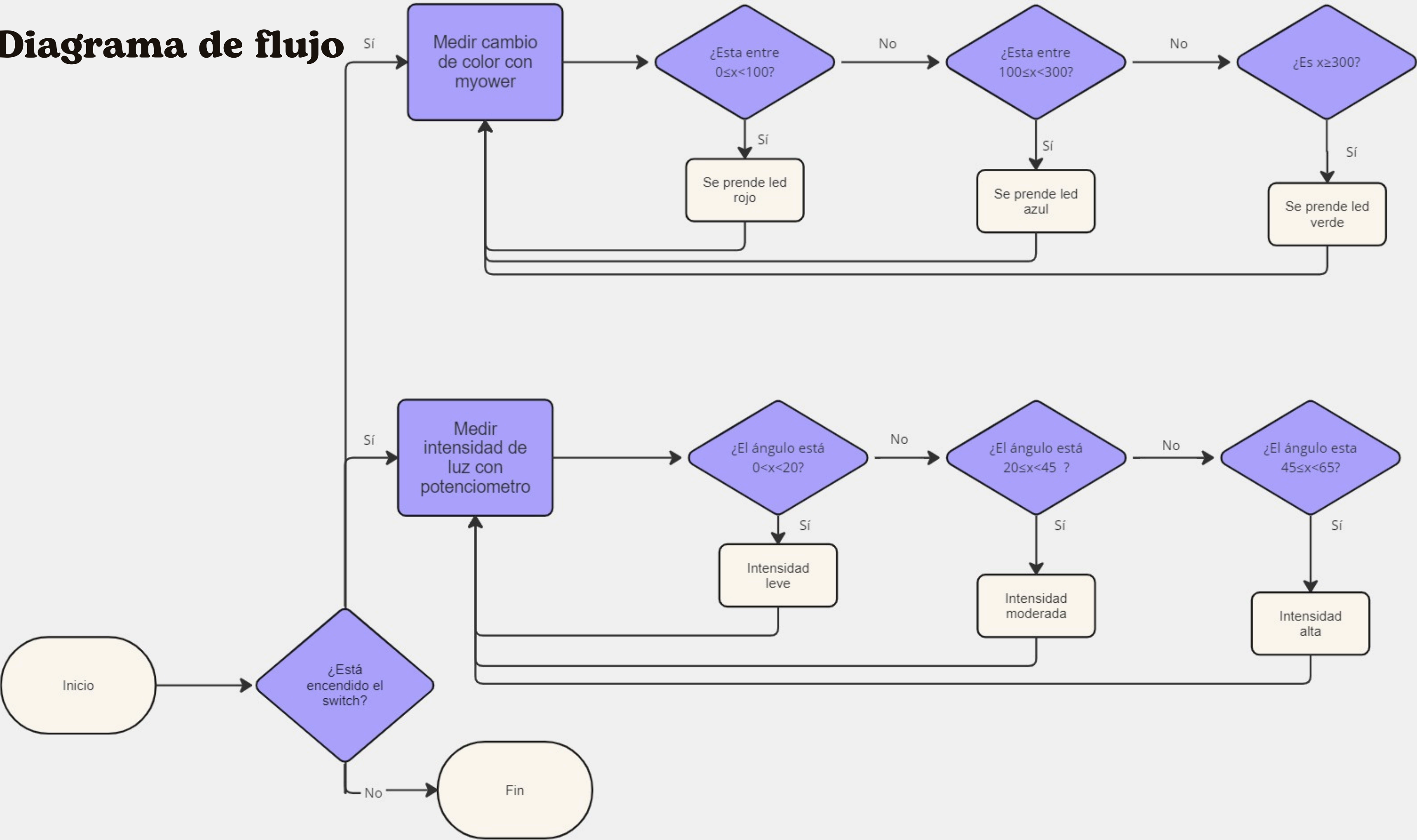
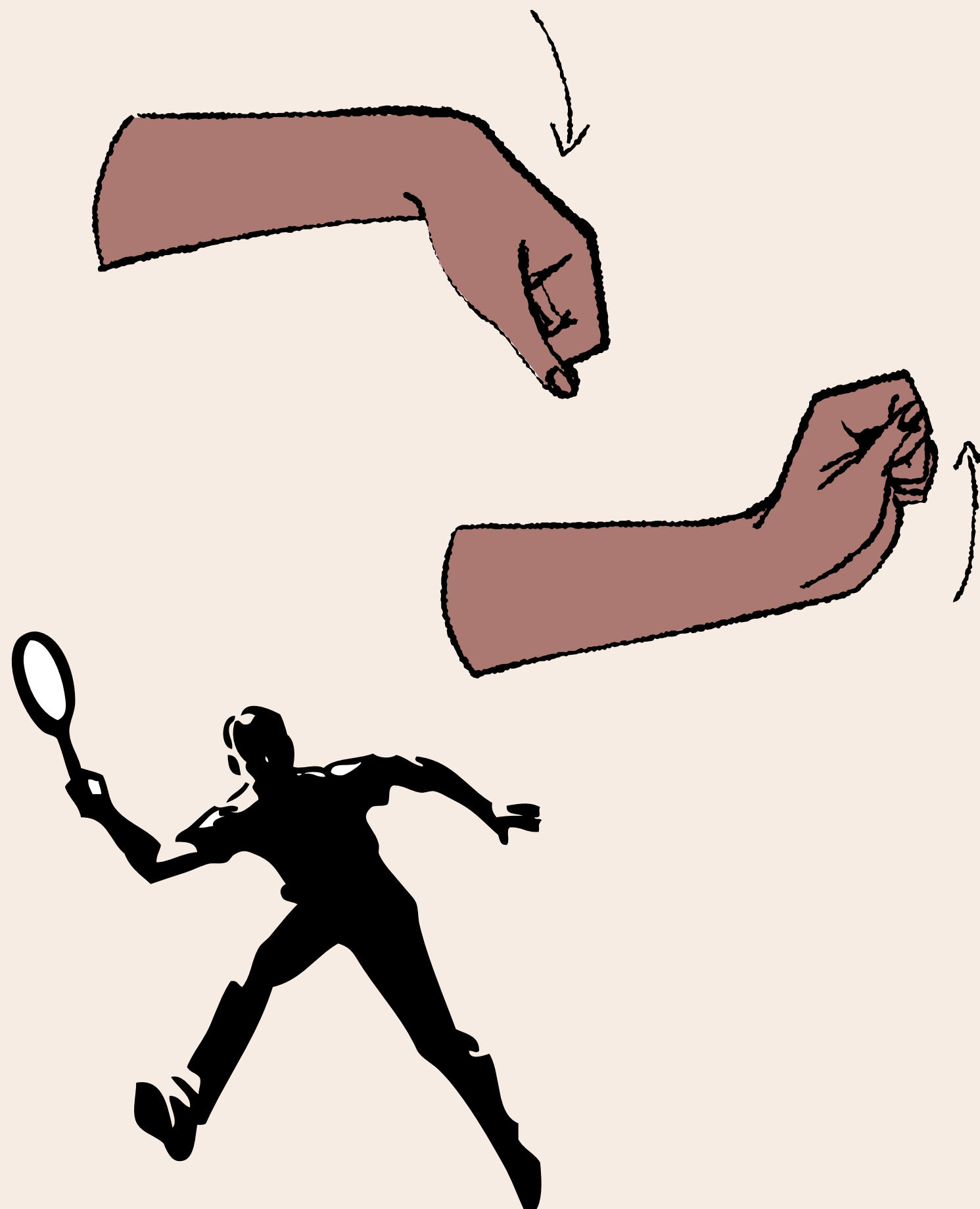


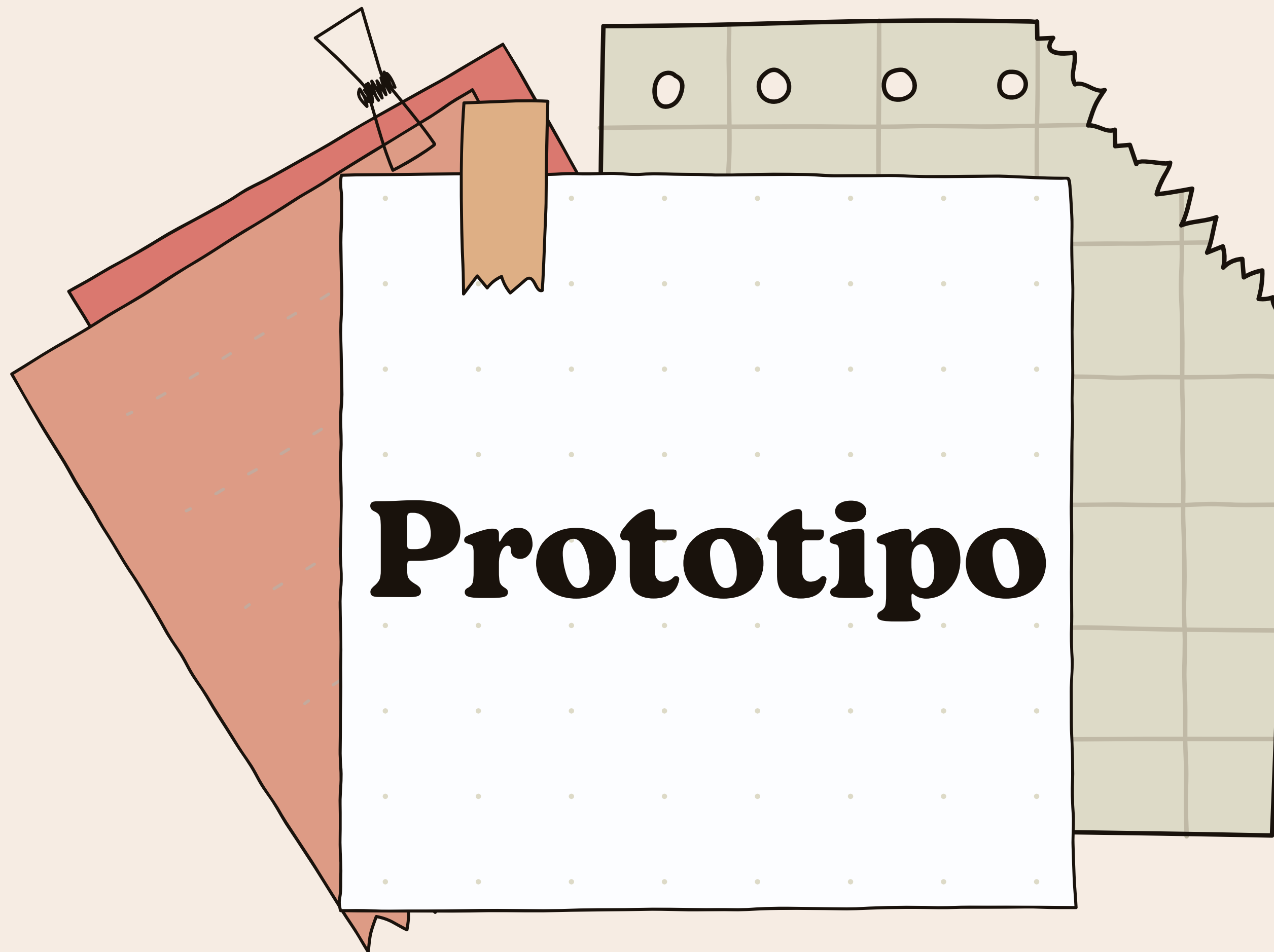
Diagrama de flujo



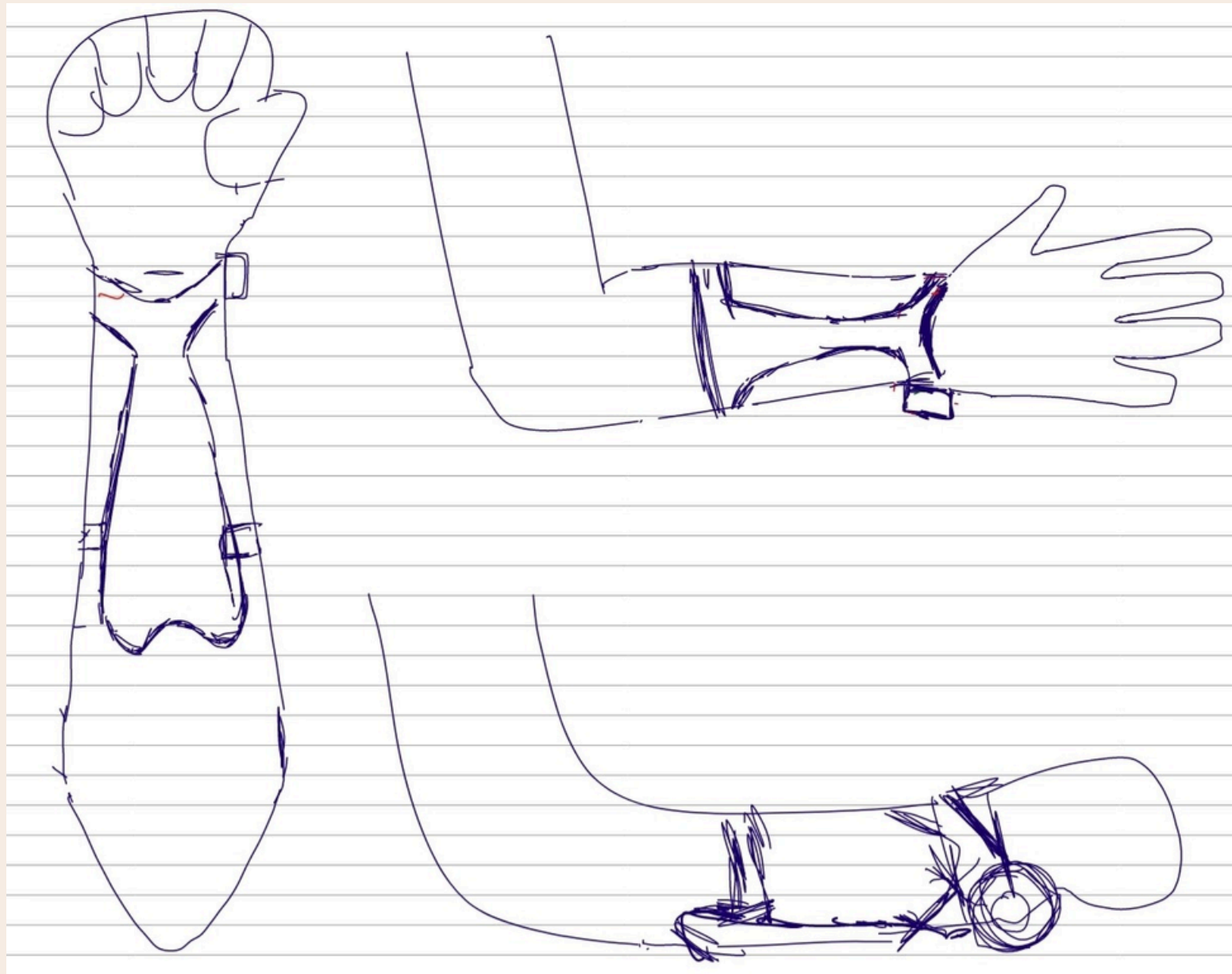


Funcionamiento

Nuestro proyecto utiliza sensores que permitan a los especialistas de salud reconocer si nuestro usuario esta realizando bien sus ejercicios de terapia con la ayuda de realidad virtual

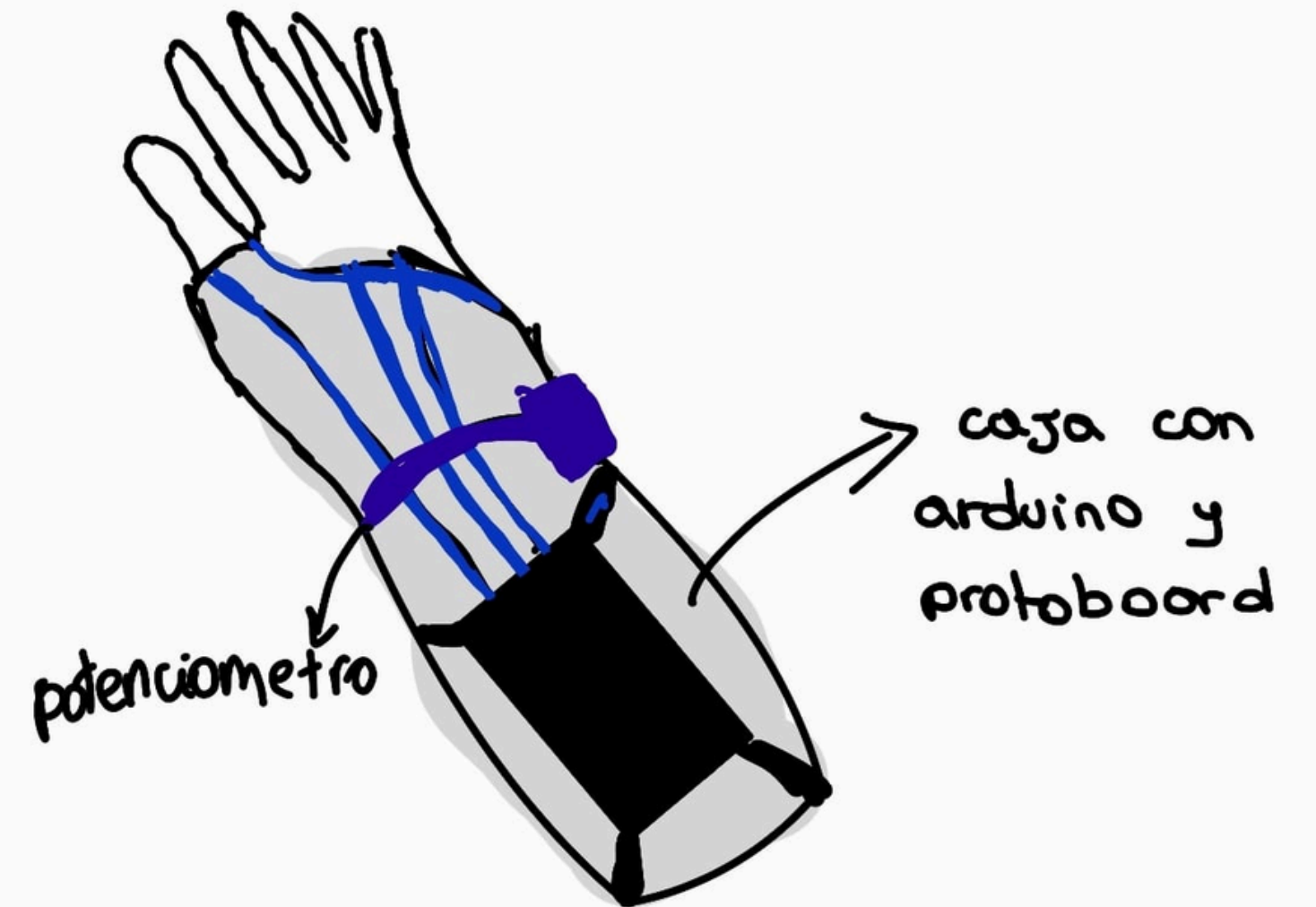


BOCETOS



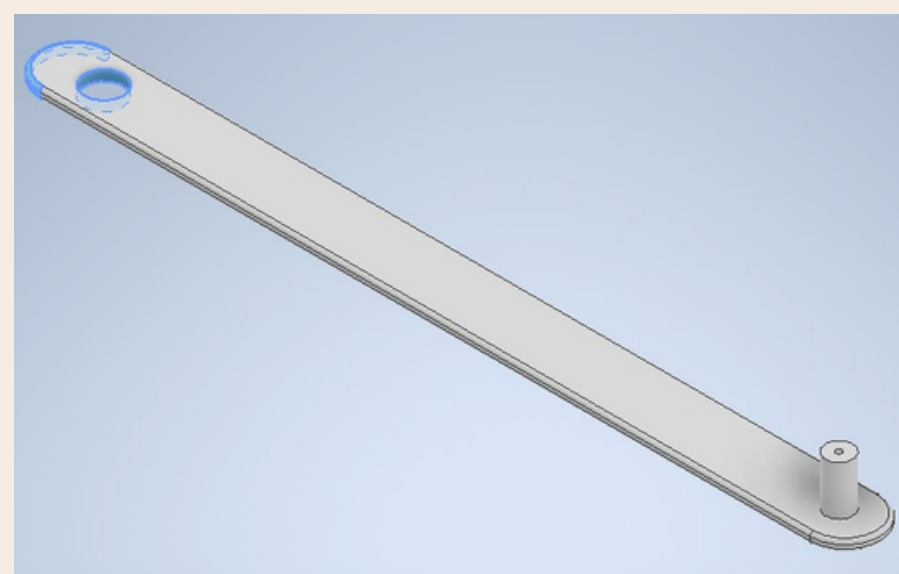
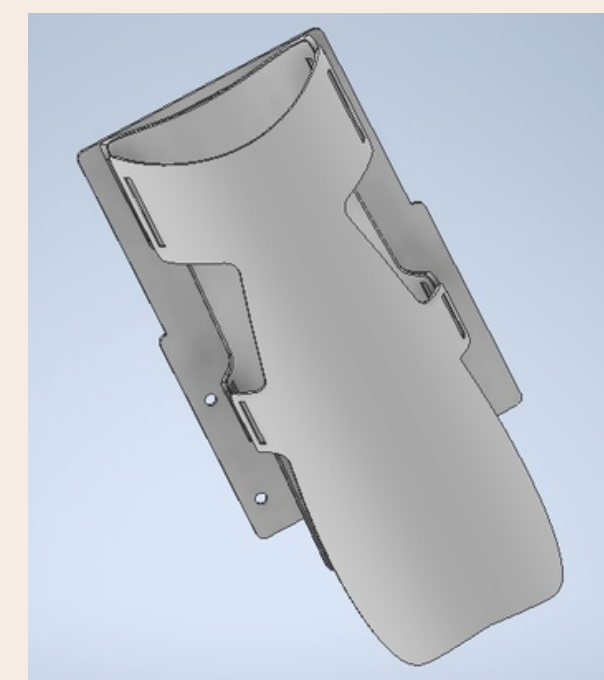
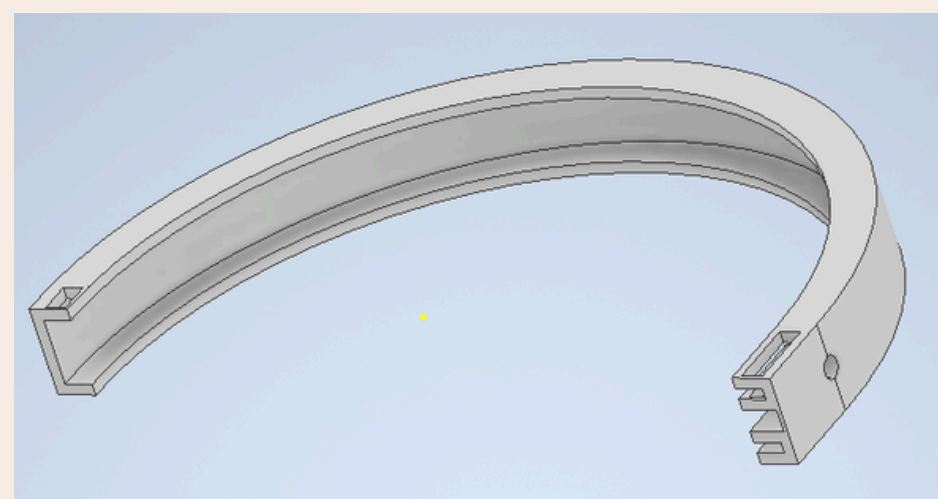
Diseño: Iara Salas

* posible asistente de voz

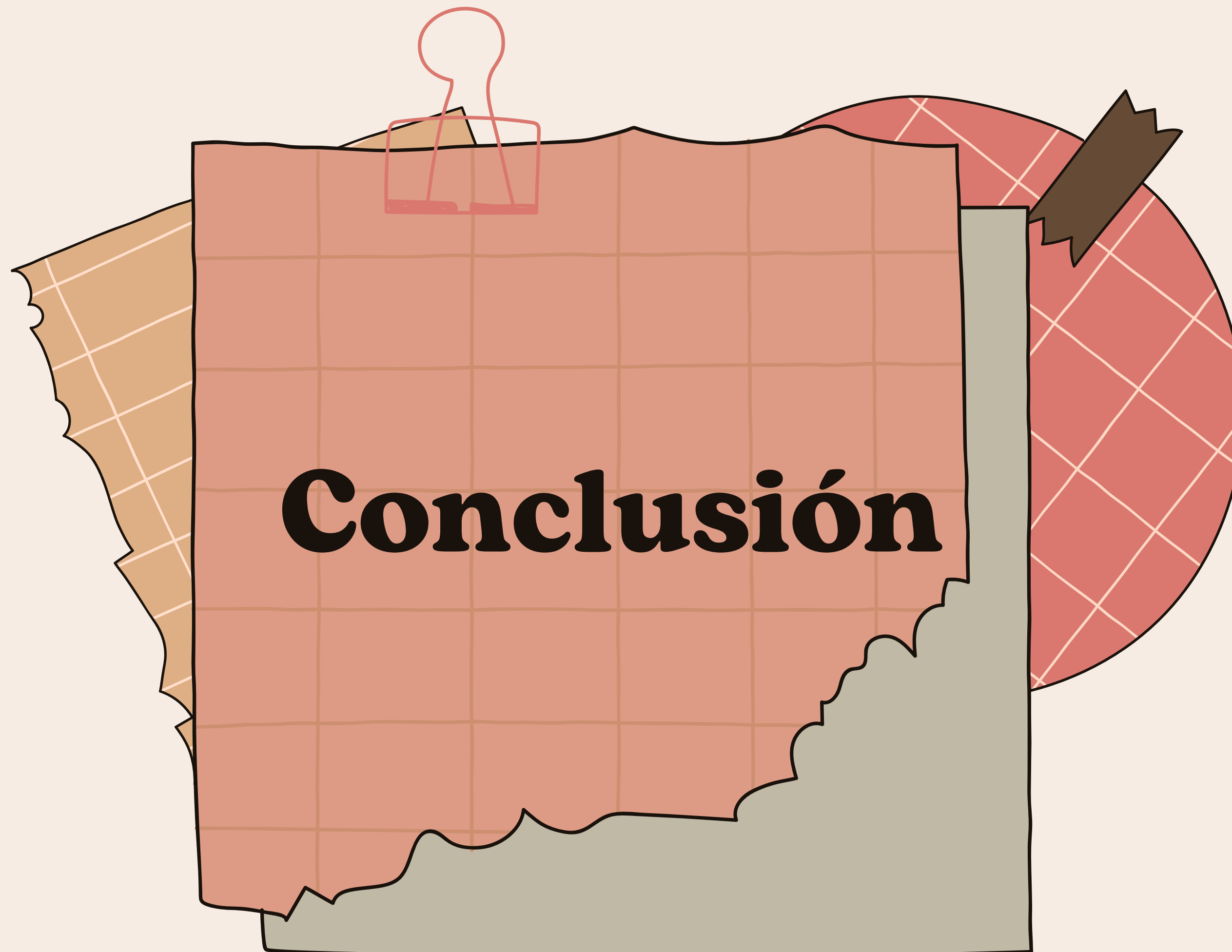


Diseño: Sol Arotuma

RESULTADOS



Diseño: Iara Salas y Sol Arotuma



Conclusión

Utilidad

El dispositivo permitirá que el fisioterapeuta pueda registrar los avances del paciente en la terapia física de forma didáctica mientras interactúa con un visor de realidad virtual



Plan a futuro

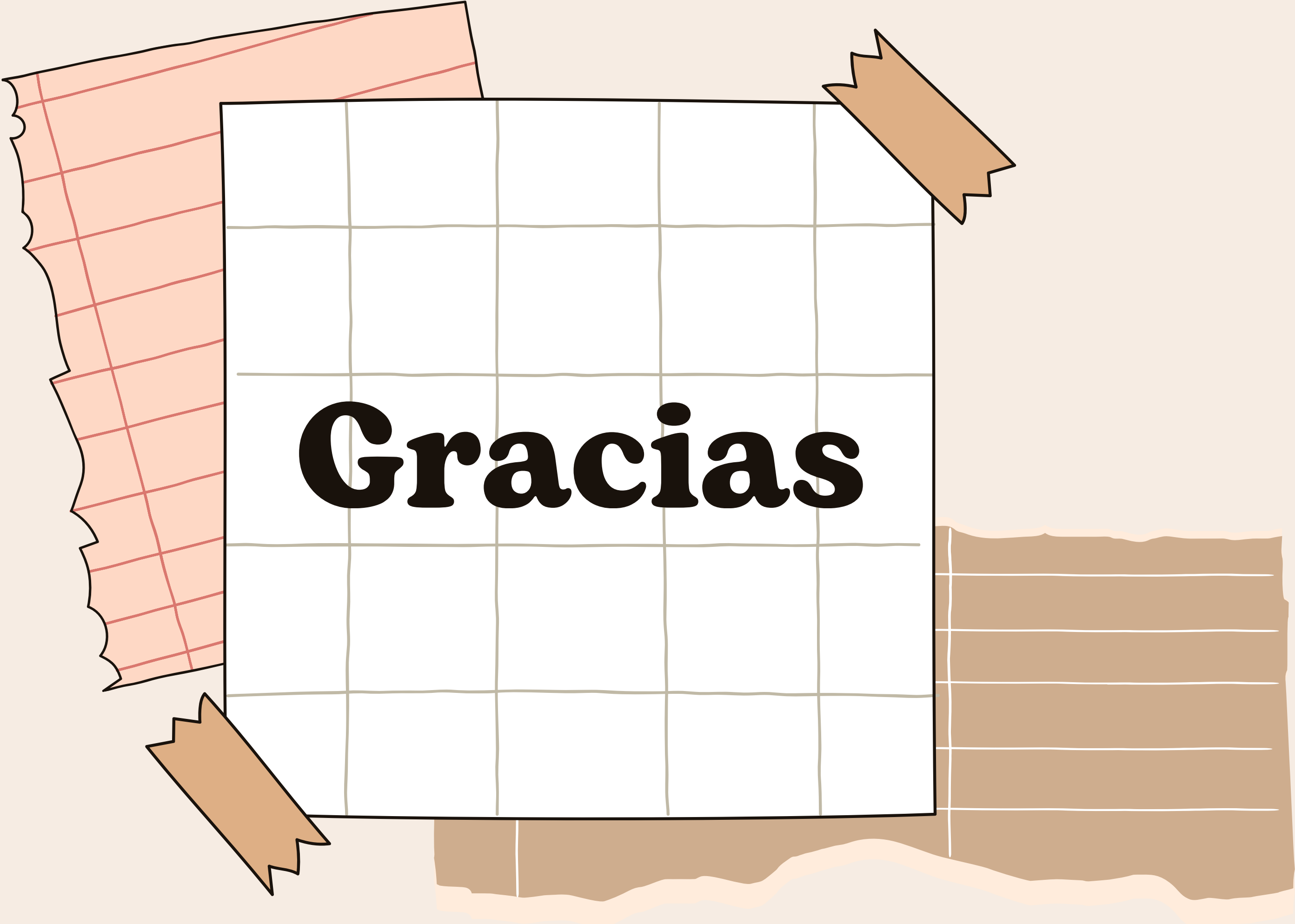
El dispositivo está disponible y es útil para terapias de rehabilitación

- Validación Clínica
- Implementación y escalamiento
- Expansión



Resultados esperados

Se espera que el prototipo de rehabilitación mejore significativamente la movilidad, fuerza y coordinación del tercio distal de los pacientes, reduciendo el tiempo de recuperación en comparación con métodos tradicionales

A central white sheet of paper with a light gray grid pattern is pinned to a light beige background. The word "Gracias" is written in a large, bold, black serif font in the center of the grid. To the left, a piece of orange paper with a red grid pattern is partially visible, with a brown paper tab sticking out from behind it. To the right, a piece of brown paper with horizontal white lines is visible, also with a brown paper tab sticking out from behind it. The entire composition has a hand-drawn, scrapbook-like feel.

Gracias